

I. Produit scalaire dans l'espace

1) Extension du produit scalaire à l'espace

Définition : Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace.

On considère les points A, B et C de l'espace tels que $\vec{u} = \vec{AB}$ et $\vec{v} = \vec{AC}$.

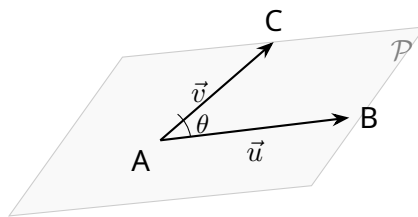
Les points A, B et C étant coplanaires, le produit scalaire des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$, est le réel $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ calculé dans le plan contenant A, B et C.

Remarques :

- Toutes les propriétés du produit scalaire dans le plan sont conservées dans l'espace.
- $\vec{u} \cdot \vec{v}$ ne dépend pas des représentants $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ choisis.

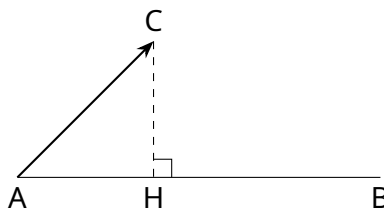
Propriétés : Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace. On considère le plan $\mathcal{P}$ de l'espace contenant les points A, B et C tels que $\vec{u} = \vec{AB}$ et $\vec{v} = \vec{AC}$. On a :

- > $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v}) = AB \times AC \times \cos(\theta)$ avec $\theta = \widehat{BAC}$
- > $\vec{u}^2 = \vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ (carré scalaire de $\vec{u}$)



Soit H le projeté orthogonal de C sur la droite (AB).

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{AB} \cdot \vec{AH} = \begin{cases} AB \times AH & \text{si } \vec{AB} \text{ et } \vec{AH} \text{ ont le même sens} \\ -AB \times AH & \text{si } \vec{AB} \text{ et } \vec{AH} \text{ sont de sens opposés} \end{cases}$$



Exemple :

$$\begin{aligned} \vec{AI} \cdot \vec{DG} &= \vec{AB} \cdot \vec{DG} \\ &= \vec{AB} \cdot \vec{AF} \text{ car } \vec{DG} = \vec{AF} \\ &= \vec{AB} \cdot \vec{AB} \text{ car B est le projeté orthogonal de F sur (AB)} \\ &= AB^2 \end{aligned}$$

2) Propriétés algébriques du produit scalaire

Propriétés : Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace et soit k un réel. On a :

$$\bullet \vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$$

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$$

$$\bullet \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$$

$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$$

$$\bullet (k\vec{u}) \cdot \vec{v} = k(\vec{u} \cdot \vec{v})$$

$$(\vec{u} + \vec{v})(\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$$

Propriétés : formule de polarisation

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace.

$$> \vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2) = \frac{1}{2}(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$$

$$> \vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{4}(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$$

3) Orthogonalité de deux vecteurs

Définition : Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace.

Dire que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux signifie que $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Remarque : Le vecteur nul est orthogonal à tous les vecteurs $\vec{u}$ de l'espace car $\vec{u} \cdot \vec{0} = \vec{0} \cdot \vec{u} = 0$.

II. Orthogonalité dans l'espace

1) Droites orthogonales

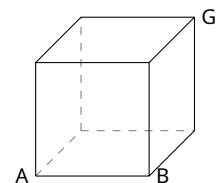
Définition : Dire que deux droites d et d' sont orthogonales signifie que l'on peut trouver un point I tel que les parallèles à ces droites passant par I sont perpendiculaires. On écrit $d \perp d'$.

Remarque : Si deux droites sont perpendiculaires, alors elles sont orthogonales. La réciproque est fausse.

Exemple : ABCDEFGH est un cube.

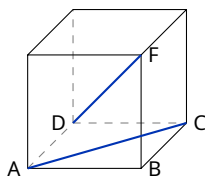
Les droites (BF) et (EH) sont orthogonales car la parallèle (FG) à (EH) est perpendiculaire à (BF) en F.

De même les droites (AB) et (GC) sont orthogonales.



Propriété : Deux droites d et d' de vecteurs directeurs respectifs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonales si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Exemple : Montrons que les droites (DF) et (AC) sont orthogonales.



$$\begin{aligned}\vec{DF} \cdot \vec{AC} &= (\vec{DA} + \vec{AB} + \vec{BF}) \cdot (\vec{AB} + \vec{BC}) \\ &= \vec{DA} \cdot \vec{AB} + \vec{DA} \cdot \vec{BC} + \vec{AB} \cdot \vec{AB} + \vec{AB} \cdot \vec{BC} + \vec{BF} \cdot \vec{AB} + \vec{BF} \cdot \vec{BC} \\ &= 0 - DA \times BC + AB^2 + 0 + 0 + 0 \text{ car } \vec{DA} \perp \vec{AB}, \vec{DA} = -\vec{BC}, \text{ etc.} \\ &= -AB^2 + AB^2 = 0.\end{aligned}$$

Les vecteurs $\vec{DF}$ et $\vec{AC}$ sont orthogonaux donc les droites (DF) et (AC) sont orthogonales.

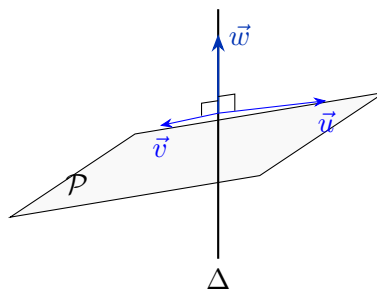
Propriétés :

- > Si deux droites sont parallèles, alors toute droite orthogonale à l'une est orthogonale à l'autre.
- > Si deux droites sont orthogonales, alors toute droite parallèle à l'une est orthogonale à l'autre.

2) Droite et plan orthogonaux

Définitions :

- > Dire qu'une droite Δ et un plan $\mathcal{P}$ sont orthogonaux (ou perpendiculaires) signifie que la droite Δ est orthogonale à deux droites sécantes du plan $\mathcal{P}$.
- > Soient le plan $\mathcal{P}$ de base $(\vec{u}, \vec{v})$ et une droite Δ de vecteur directeur $\vec{w}$. La droite Δ et le plan $\mathcal{P}$ sont orthogonaux si $\vec{w}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$ c'est-à-dire si $\vec{w} \cdot \vec{u} = 0$ et $\vec{w} \cdot \vec{v} = 0$.

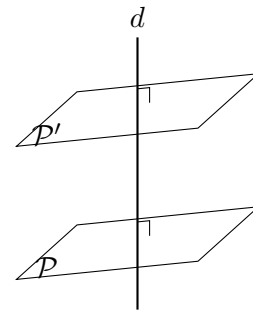


Propriété : Si une droite est orthogonale à un plan $\mathcal{P}$ alors elle est orthogonale à toutes les droites du plan $\mathcal{P}$.

Exemple : Dans le cube précédent, $(AB) \perp (BF)$ et $(AB) \perp (BC)$ donc $(AB) \perp (BCF)$. Ainsi (AB) est orthogonale à toute droite de (BCF) , en particulier $(AB) \perp (CF)$.

Propriétés :

- > Si deux plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont parallèles alors toute droite d orthogonale à $\mathcal{P}$ est orthogonale à $\mathcal{P}'$.
- > Si deux plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont orthogonaux à une même droite d alors ils sont parallèles entre eux.

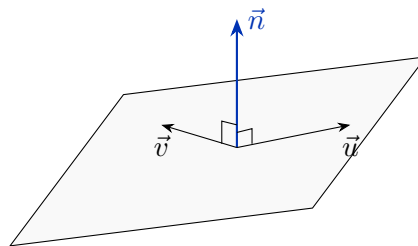


III. Vecteur normal à un plan et projeté orthogonal

1) Caractérisation d'un vecteur normal à un plan

Définitions : Soit $\mathcal{P}$ un plan de l'espace.

- > Un vecteur $\vec{n}$ non nul est normal (ou orthogonal) à un plan $\mathcal{P}$ signifie que toute droite de vecteur directeur $\vec{n}$ est orthogonale au plan $\mathcal{P}$.
- > Soit le plan $\mathcal{P}$ de base $(\vec{u}, \vec{v})$. Le vecteur $\vec{n}$ non nul est normal au plan $\mathcal{P}$ s'il est à la fois orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$ c'est-à-dire si $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$ et $\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$.



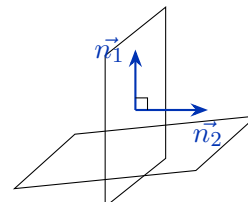
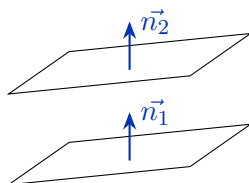
2) Position relative de deux plans

Propriétés :

- > Soient $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ deux vecteurs de l'espace. Si $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ sont normaux au même plan $\mathcal{P}$, alors $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ sont colinéaires.
- > Soient $\mathcal{P}_1$ un plan de vecteur normal $\vec{n}_1$ et $\mathcal{P}_2$ un plan de vecteur normal $\vec{n}_2$.

$$\mathcal{P}_1 // \mathcal{P}_2 \iff \vec{n}_1 \text{ et } \vec{n}_2 \text{ sont colinéaires.}$$

$$\mathcal{P}_1 \perp \mathcal{P}_2 \iff \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0.$$



3) Projeté orthogonal d'un point sur une droite ou sur un plan

Définition et propriété :

- > On considère un plan $\mathcal{P}$ dont on connaît un vecteur normal $\vec{n}$ et un point M extérieur au plan $\mathcal{P}$. Le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$ est le point M', intersection du plan $\mathcal{P}$ et de la droite passant par M et de vecteur directeur $\vec{n}$.
- > On considère une droite d de vecteur directeur $\vec{u}$ et un point N extérieur à d . Le projeté orthogonal de N sur d est le point N', intersection de la droite d avec le plan normal à d passant par N.

IV. Calculs de distances

1) Distance dans l'espace

Définitions :

- > Une base orthonormée de l'espace est une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ telle que les vecteurs sont orthogonaux deux à deux et de norme 1.
C'est-à-dire : $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{i} \cdot \vec{k} = \vec{j} \cdot \vec{k} = 0$ et $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\| = 1$.
- > Un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un repère tel que sa base est orthonormée.

Propriété : Soit une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et soit deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$. On a :

- > $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$
- > $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

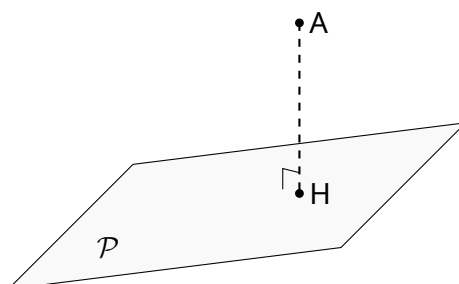
Propriété : distance entre deux points

Soient $A \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{pmatrix}$ et $B \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \\ z_B \end{pmatrix}$. On a : $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$.

2) Distance d'un point à un plan

Définition et propriété : Soient A un point de l'espace et $\mathcal{P}$ un plan.

- > Le projeté orthogonal H de A sur $\mathcal{P}$ est le point du plan $\mathcal{P}$ le plus proche de A.
- > La distance AH est appelée distance du point A au plan $\mathcal{P}$.



Preuve :

Soit H le projeté orthogonal du point A sur le plan $\mathcal{P}$.

Supposons qu'il existe un point B du plan $\mathcal{P}$ tel que $B \neq H$.

Comme H est le projeté orthogonal de A sur $\mathcal{P}$, la droite (AH) est orthogonale au plan $\mathcal{P}$.

En particulier, (AH) est orthogonale à la droite (HB) qui est contenue dans $\mathcal{P}$.

Le triangle AHB est donc rectangle en H.

D'après le théorème de Pythagore, on a : $AB^2 = AH^2 + HB^2$.

Comme $B \neq H$, on a $HB^2 > 0$, donc $AB^2 > AH^2$, d'où $AB > AH$.

Le point H est donc le point du plan $\mathcal{P}$ le plus proche de A.

V. Équation cartésienne d'un plan

1) Caractérisation des points d'un plan

Propriété : Soient $\mathcal{P}$ un plan de vecteur normal $\vec{n}$ et A un point de $\mathcal{P}$.

Un point M appartient à $\mathcal{P}$ si et seulement si $\vec{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

2) Équation cartésienne d'un plan

Propriété : L'espace est muni d'un repère orthonormé.

- Tout plan de vecteur normal $\vec{n}(a; b; c)$ a une équation de la forme $ax + by + cz + d = 0$.
- Réciproquement, si a, b, c ne sont pas tous nuls, l'ensemble des points $M(x; y; z)$ tels que $ax + by + cz + d = 0$ est un plan de vecteur normal $\vec{n}(a; b; c)$.

Méthode : Déterminer l'équation d'un plan passant par 3 points

Soient $A(1; 2; 1)$, $B(2; 1; 3)$ et $C(-1; 4; 2)$.

1. On vérifie que les points ne sont pas alignés : $\vec{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{AC} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Les coordonnées ne sont pas proportionnelles ($1/-2 \neq 2/1$), donc A, B et C ne sont pas alignés. Ils définissent un plan (ABC).

2. On cherche un vecteur $\vec{n}(a; b; c)$ normal au plan (ABC) :

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{AB} = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{AC} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a - b + 2c = 0 \\ -2a + 2b + c = 0 \end{cases}$$

On multiplie la première par 2 : $\begin{cases} 2a - 2b + 4c = 0 \\ -2a + 2b + c = 0 \end{cases}$

En additionnant, on trouve $5c = 0$, soit $c = 0$.

D'où $a - b = 0$, soit $a = b$.

On choisit $a = 1$, alors $b = 1$ et $c = 0$. Donc $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal.

3. L'équation est de la forme $x + y + d = 0$.

Comme $A(1; 2; 1) \in (ABC)$, $1 + 2 + d = 0 \implies d = -3$.

L'équation est donc $x + y - 3 = 0$.